2. $y-2x-4=0$ என்ற கோடு, y=1 மற்றும் y=3 எனும் எல்லைக்குள் y–அச்சுடன் ஏற்படுத்தும் பரப்பைக் காண்க.

3. $y^2=4ax$ என்ற பரவளையம் அதன் செவ்வகலத்துடன் ஏற்படுத்தும் பரப்பைக் காண்க.

4. $y = x$ எனும் கோடு, x -அச்சு, $x = 1$ மற்றும் $x = 2$ எனும் எல்லைக்குள் ஏற்படுத்தும் பரப்பைக் காண்க.

5. தொகையிடலை பயன்படுத்தி $y-1=x$ என்ற கோடு, x -அச்சு, $x = –2$ மற்றும் $x = 3$ என்னும் எல்லைக்குள் ஏற்படுத்தும் அரங்கத்தின் பரப்பைக் காண்க.

6. தொகையிடலைப் பயன்படுத்தி $y=4x^2$ என்ற பரவளையம், $x = 0$, $y = 0$ மற்றும் $y = 4$ எனும் கோடுகளுடன் ஏற்படுத்தும் பரப்பைக் காண்க.

7. $y=x^2$ என்ற பரவளையத்திற்கும் $y = 4$ என்ற கோட்டிற்கும் இடைப்பட்ட பரப்பைக் காண்க.

3.2 பொருளாதாரம் மற்றும் வணிகவியலில் தொகையீட்டின் பயன்பாடுகள் (Application of Integration in Economics and Commerce).

இதற்கு முந்தைய பாடப்பகுதியில் மொத்த செலவுச் சார்பு, மொத்த வருவாய் சார்பு மற்றும் தேவைச் சார்பு கொடுக்கப்பட்டு இருப்பின் அதற்கான இறுதிநிலை செலவுச்சார்பு, இறுதிநிலை வருவாய் சார்பு மற்றும் தேவை நெகிழ்ச்சி காணும் முறைகளை(க்) கற்றோம். அதற்கு மாறாக இறுதிநிலைச் சார்பு கொடுக்கப்பட்டிருப்பின் மொத்த சார்பைக் காணும் முறையை இங்கு காணலாம்.

3.2.1. இறுதிநிலை செலவுச்சார்பிலிருந்து மொத்த செலவுச்சார்பைக் காணுதல் (Cost functions from marginal cost functions)

மொத்த செலவுச் சார்பு C மற்றும் x என்பது உற்பத்தியின் அளவு எனில்,

இறுதி நிலைச்செலவுச் சார்பு: $MC=\frac{dC}{dx}$ ஆகும்.

$\therefore$ செலவுச் சார்பு : $C=\int (MC)\,dx+k$

இங்கு k என்பது தொகையீட்டின் மாறிலி. கணக்கில் கொடுக்கப்பட்ட விவரங்களைப் பயன்படுத்தி k -ன் மதிப்பைக் காணலாம்.

மேலும், சராசரி செலவுச் சார்பு : $AC=\frac{C}{x},\ x\neq 0$

எடுத்துக்காட்டு 3.9

காலணிகளின் உற்பத்தியின் எண்ணிக்கை x–ஐ பொறுத்த இறுதிநிலை செலவு $6+10x-6x^2$ என்க. ஒரு ஜோடி காலணிகள் உற்பத்திக்கான செலவு ₹12 எனில், மொத்தச் செலவு மற்றும் சராசரி செலவு ஆகியவற்றைக் காண்க.

தீர்வு:

கொடுக்கப்பட்ட இறுதிநிலை செலவுச் சார்பு :

$$MC = 6+10x-6x^2$$

$$C = \int MC\,dx + k$$

$$= \int \left(6+10x-6x^2\right) dx + k$$

$$= 6x+5x^2-2x^3+k \qquad (1)$$

$x = 2$ எனும் போது $C = 12$

$$\therefore 12 = 12+20-16+k$$

$$\boxed{k=-4}$$

$$C = 6x+5x^2-2x^3-4$$

சராசரி செலவு : $\frac{C}{x}=\frac{6x+5x^2-2x^3-4}{x}$

$$=6+5x-2x^2-\frac{4}{x}$$

எடுத்துக்காட்டு 3.10

ஒரு நிறுவனத்தில், x அலகு பொருள்கள் தயாரிப்பதற்கான இறுதிநிலைச் செலவு $MC=125+10x-\frac{x^2}{9}$. இதன் மாறாச் செலவு ₹250 எனில் 15 அலகுகள் தயாரிப்பதற்கான செலவைக் காண்க.

தீர்வு:

$$MC = 125+10x-\frac{x^2}{9}$$

$$C = \int MC\,dx + k$$

$$= \int \left(125+10x-\frac{x^2}{9}\right) dx + k$$

$$= 125x+5x^2-\frac{x^3}{27}+k$$

நிலையான செலவு : $k = 250$

$$\therefore C = 125x+5x^2-\frac{x^3}{27}+250$$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 3.indd 68 3/5/2020 11:18:03 AM